

Kreislauf spezialisierter Gebiete: Herz, Gehirn und Haut

Einordnung: Durchblutung spezialisierter Gebiete

Herz, Gehirn und Haut sind drei Kreislaufgebiete mit gegensätzlichem Steuerungsprinzip. Das **Myokard** koppelt seine Durchblutung fast starr an den eigenen O_2 -Bedarf (metabolisch, Leitmediator Adenosin). Das **Gehirn** hält seine Gesamtdurchblutung durch starke Autoregulation konstant und reagiert dominant auf pCO_2 ; es nimmt an der systemischen Kreislaufregulation nicht teil. Die **Haut** ist das einzige der drei Gebiete, dessen Durchblutung primär nicht dem eigenen Stoffwechsel, sondern der Thermoregulation dient und daher extrem weit variiert.

Gebiet	Ruhedurchblutung	Anteil HZV	pro 100 g	Reserve
Herz (Koronar)	200–250 ml/min	~5 %	~80 ml/min	4–5×
Gehirn	~750 ml/min	~15 %	50–60 ml/min	gering (~1,5–2×
Haut	300–500 ml/min	~6 %	~10 ml/min	25–30×

Ruhewerte und Durchblutungsreserve der drei Gebiete. Die geringe Reserve des Gehirns erklärt seine Ischämieempfindlichkeit, die riesige Reserve der Haut ihre Rolle in der Wärmeabgabe.

Koronarkreislauf (Herz)

Normwerte und O_2 -Extraktion

Die Koronardurchblutung beträgt in Ruhe 200–250 ml/min, rund 5 % des HZV (~80 ml/min pro 100 g Myokard). Die Besonderheit ist die extrem hohe O_2 -Ausschöpfung: Die arteriovenöse O_2 -Differenz beträgt ~130 ml O_2 /l Blut* (> doppelter Körperdurchschnitt von 50 ml O_2 /l), entsprechend einer O_2 -Extraktion von rund 70 % bereits in Ruhe. Der myokardiale O_2 -Bedarf liegt bei 30–35 ml O_2 /min (~15 % des Ruheverbrauchs laut Folie)*.

Weil das Myokard in Ruhe bereits ~70 % des O_2 extrahiert, kann ein Mehrbedarf fast nur durch **Steigerung der Durchblutung** gedeckt werden, nicht durch weitere Extraktion. Ruhe → Maximaldurchblutung (bis ~1200 ml/min) = **Koronarreserve** (4–5-fach).

Steuerung: metabolisch, endothelial, nerval

Die Koronardurchblutung ist praktisch linear an den myokardialen O_2 -Verbrauch (= Pumpenleistung) gekoppelt. Führend ist die **lokal-metabolische** Steuerung: bei sinkendem pO_2 und steigender Herzarbeit akkumulieren **Adenosin** (Hauptmediator), K^+ , H^+ , pCO_2 und Laktat und dilatieren die Widerstandsgefäße; das Endothel steuert über NO und PGI_2 bei. Der Sympathikus wirkt zweifach: direkt α_1 -vermittelt leicht vasokonstriktorisch, über β_2 -Rezeptoren vasodilatatorisch — netto überwiegt jedoch die metabolische Dilatation infolge der β_1 -gesteigerten Herzarbeit. Vaskuläre β_2 -Rezeptoren finden sich nennenswert nur im Herz- und Skelettmuskel.

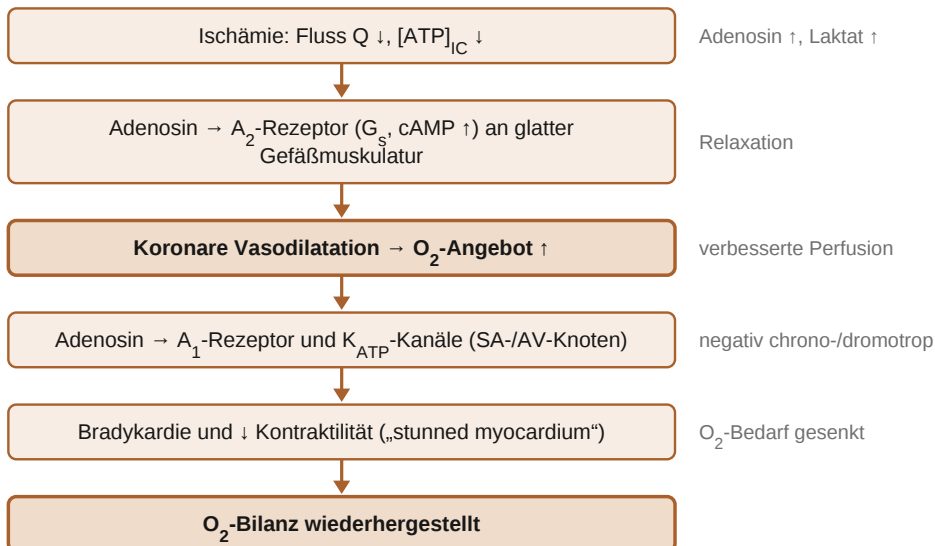
Autoregulation in vivo vs. in vitro

Am isolierten Gefäß (in vitro) zeigt die Koronardurchblutung ein myogenes Autoregulationsplateau zwischen ~50 und ~150 mmHg. In vivo ist dieses Plateau durch den dominierenden metabolischen Effekt weitgehend **aufgehoben** — die Durchblutung steigt druckabhängig weiter an, weil der Bedarf die Regulation überlagert.

Diastolische Perfusion des linken Ventrikels

Der Perfusionsdruck ist $P_{\text{Aorta}} - P_{\text{rechter Vorhof}}$. In der Systole komprimiert die Wandspannung die intramuralen Gefäße, sodass die **linke Kammer fast ausschließlich in der Diastole** durchblutet wird (linke Koronararterie: Flussgipfel in der frühen Diastole). Die rechte Koronararterie folgt bei niedrigen Wanddrücken weitgehend dem Aortendruck, wird also auch systolisch perfundiert. Da die Diastolendauer bei steigender Herzfrequenz überproportional abnimmt, gefährdet **Tachykardie das Myokard doppelt**: der O_2 -Bedarf steigt, die Perfusionszeit sinkt. Zuerst betroffen sind die **subendokardialen** Schichten (höchste Wandspannung).

Schutzmechanismen bei Ischämie



Adenosin verbessert bei Ischämie gleichzeitig das Angebot (Vasodilatation) und senkt den Bedarf (Frequenz-, Kontraktilitäts-senkung) — ein O₂-sparender Schutzmechanismus.

Klinische Anknüpfung

Angina pectoris entsteht, wenn die Koronarreserve den Bedarf nicht mehr deckt; beim Diabetiker kann die Ischämie infolge autonomer Neuropathie **stumm** verlaufen (schmerzloser Infarkt). Das **koronare Steal-Phänomen** (z. B. unter Dipyridamol/Adenosin) beschreibt die Umverteilung von Blut aus maximal dilatierten, poststenotischen Arealen in gesunde Gefäßbetten — die Minderperfusion des kranken Areals nimmt paradox zu. Merke die Abgrenzung **Ischämie** (Minderdurchblutung, auch O₂- und Substratmangel plus Metabolitstau) gegen reine **Hypoxie** (nur O₂-Mangel bei erhaltenem Fluss).

Gehirnkreislauf

Normwerte und Ischämietoleranz

Die Hirndurchblutung beträgt ~750 ml/min (~15 % des HZV, 50–60 ml/min pro 100 g); Zufuhr ~600 ml/min über die Aa. carotides internae, ~150 ml/min über das vertebrobasiläre System. Die AVDO₂ liegt bei 65 ml O₂/l, der O₂-Verbrauch bei ~50 ml O₂/min (~20 % des Ruheumsatzes)*; der Glukoseverbrauch beträgt ~120 g/Tag. Die **Gesamtdurchblutung ist bemerkenswert stabil**, die regionale Verteilung dagegen aktivitätsabhängig hoch variabel. Wegen der minimalen Reserve ist das Gehirn ischämieempfindlich: freies Intervall 4–7 s, Bewusstseinsverlust nach ~10 s, irreversible Schäden nach wenigen Minuten (Wiederbelebungszeit 7–10 min).

Autoregulation und Druck

Die zerebrale Autoregulation hält die Durchblutung über ein Plateau des arteriellen Mitteldrucks konstant (~60–140 mmHg)*; unterhalb des **kritischen Verschlussdrucks** (~60 mmHg, klinisch MAP > 65 mmHg gefordert) kollabieren die Gefäße, oberhalb droht Druckschaden. Bei chronischer Hypertonie ist das Plateau nach rechts verschoben (Autoregulation an höhere Drücke adaptiert). Eine Besonderheit ist der relativ **hohe interstitielle Druck** im starren Schädel, der einen Gefäßkollaps begünstigt.

Metabolische Steuerung — Führung durch $p\text{CO}_2$

Aktive Neurone und Astrozyten setzen vasodilatatorische Metabolite frei ($p\text{CO}_2 \uparrow$, $\text{H}^+ \uparrow$, $\text{K}^+ \uparrow$, Adenosin $\uparrow$, $\text{pO}_2 \downarrow$) sowie hirnspezifisch NO (nNOS) und PGE_2 ; das Endothel steuert über NO (eNOS) und PGI_2 die „aszendierende“ (retrograde) Vasodilatation. Entscheidend ist die dominante **CO_2 -Empfindlichkeit**: die Hirngefäße reagieren auf $p\text{CO}_2$, nicht primär auf pO_2 .

Hyperkapnie dilatiert, Hypokapnie konstringiert die Hirngefäße. Deshalb führt Hyperventilation über zerebrale Vasokonstriktion zu Schwindel — und wird therapeutisch zur **kurzfristigen Senkung des Hirndrucks** eingesetzt.

Innervation und vasoaktive Hormone

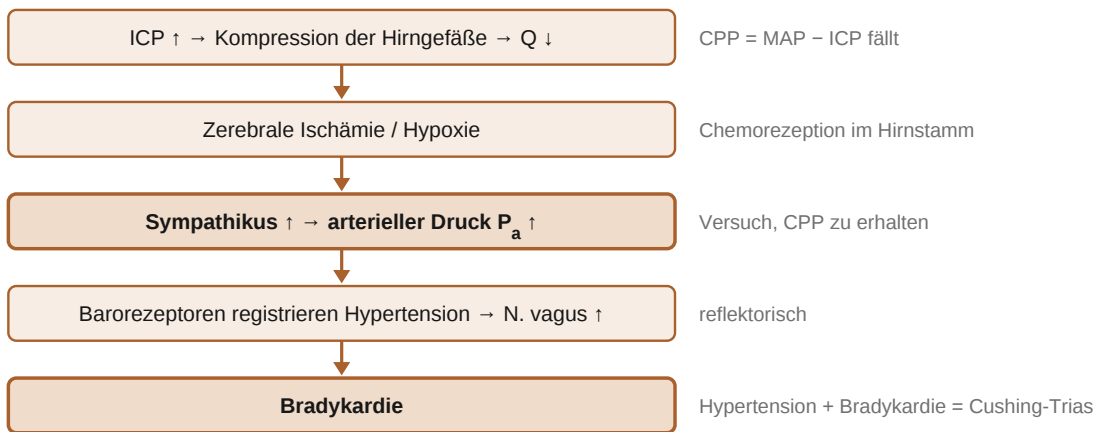
Das Gehirn **nimmt an der systemischen Kreislaufregulation nicht teil**: Sympathikus und Parasympathikus haben nur untergeordnete Bedeutung; lediglich bei sehr hohem Druck wirkt der Sympathikus schützend vasokonstriktorisch (Schutz vor Hirnödem). Zirkulierende vasoaktive Hormone (Adrenalin, Angiotensin II, ADH) **können die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren** und wirken daher nicht auf die Hirngefäße — eine häufige Prüfungsfrage.

Blut-Hirn-Schranke

Die Blut-Hirn-Schranke wird von Endothelzellen mit dichten **Tight junctions** (plus Perizyten und Astrozyten-Endfüßchen) gebildet; eine Filtration findet nicht statt. Die Permeabilität folgt der **Lipidlöslichkeit**: frei passieren O_2 , CO_2 , Anästhetika, Ethanol, Nikotin, Koffein; hydrophile Substanzen brauchen Carrier (Glut-1 für Glukose, Aminosäuren-Transporter, MCT für Ketonkörper, L-Dopa statt Dopamin). Effluxpumpen (P-gp, MRP) halten Fremdstoffe fern. An den **zirkumventrikulären Organen** (SFO, OVLT, Area postrema, Eminentia mediana, Neurohypophyse) fehlt die Schranke — dort registriert oder sezerniert das Gehirn Blutstoffe (Osmo-/Durstregulation, Brechzentrum, Hormonachsen).

Hirndruck: Monro-Kellie, Perfusionsdruck, Cushing-Reflex

Nach dem **Monro-Kellie-Prinzip** ist die Summe aus Hirngewebe (~1300 ml), Liquor (~120–150 ml gesamt, Produktion ~500 ml/Tag) und Blut (~30 ml intrakraniell) im starren Schädel konstant; die Zunahme eines Kompartiments wird zunächst durch Verdrängung von Liquor und venösem Blut kompensiert (flache Druck-Volumen-Kurve), bis die Compliance erschöpft ist und der ICP steil ansteigt. Maßgeblich für die Durchblutung ist der **zerebrale Perfusionsdruck CPP = MAP – ICP**: steigt der ICP, fällt der CPP.



Cushing-Reflex bei stark erhöhtem ICP — pathologisch, nicht physiologisch. Leitbefund: arterielle Hypertension mit paradoxer Bradykardie (nicht mit dem normalen Barorezeptorreflex verwechseln).

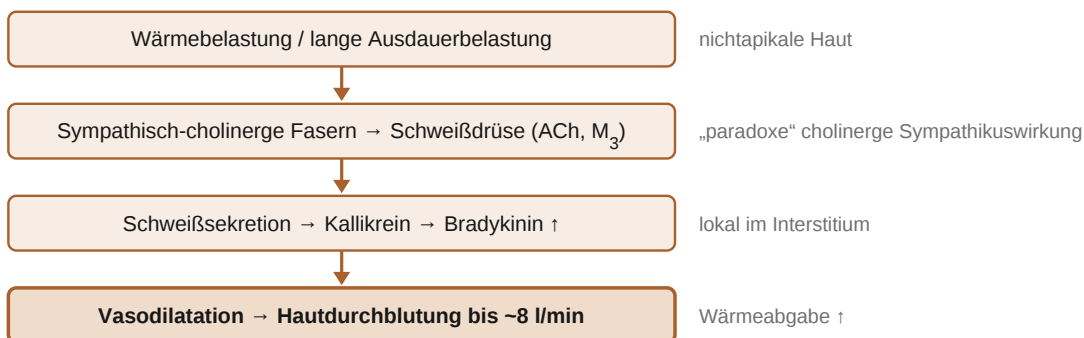
Hautkreislauf

Zwei Funktionen, enorme Variabilität

Die Hautdurchblutung dient zwei Aufgaben: der geringen **nutritiven** Versorgung und — dominierend — der **thermoregulatorischen** Wärmeabgabe. Entsprechend variiert sie extrem: von ~0,3 l/min bei Kälte/Vasokonstriktion bis ~8 l/min bei Wärmebelastung (25–30-fach). Sie ist damit das Gebiet mit der größten relativen Reserve. Die eigentliche Sollwertregelung liegt im Hypothalamus (Thermoregulation, sachlich Punkt 8.6); hier interessiert die **Gefäßsteuerung** der Haut selbst.

Apikale vs. nichtapikale Haut

Apikale (akrale) Haut (Finger, Zehen, Ohren, Nase, Lippen) besitzt **arteriovenöse Anastomosen (AVA)** — kurzschließende Gefäße, die rein **noradrenerg-sympathisch** gesteuert werden: hoher Sympathikotonus schließt die AVA (Vasokonstriktion, Wärmekonservierung), Tonusabfall öffnet sie (starke Durchblutungssteigerung, Wärmeabgabe). **Nichtapikale Haut** hat keine AVA; hier bewirkt der noradrenerge Sympathikus Vasokonstriktion, während die **sympathisch-cholinergen** Schweißdrüsenfasern (ACh, M₃-Rezeptor) über lokale Bradykinin-Bildung eine Vasodilatation auslösen.



Steuerung der nichtapikalen Hautdurchblutung bei Wärmebelastung. Bei kurzer intensiver Belastung überwiegt dagegen die noradrenerge Vasokonstriktion (Umverteilung zum Muskel, Haut ~0,3 l/min).

Klinische Anknüpfung

Die **Dreifachreaktion nach Lewis** auf einen Hautreiz umfasst Rötung (lokale Kapillardilatation), Reflexerythem (axonreflektorische arterioläre Dilatation) und Quaddel (Permeabilitäts-/Ödembildung) — histamin- und peptidvermittelt. Bei **Kälte** kann nach initialer Konstriktion eine **paradoxe Kälte-dilatation** („Lewis hunting reaction“) auftreten, die das Gewebe vor Erfrierung schützt. Im **Schock** ist die Haut durch maximale sympathische Vasokonstriktion (Kreislaufzentralisation) kalt und blass. Abzugrenzen ist die **zentrale Zyanose** (arterielle Untersättigung, warme Haut/Schleimhäute) von der **peripheren Zyanose** (erhöhte O_2 -Ausschöpfung bei verlangsamttem Hautfluss, kalte Akren).

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Gehirn, O_2 -Anteil: Folie nennt ~25 % des Körperverbrauchs; interne Rechnung (50 ml O_2 von ~250 ml/min) und Lehrbuch ergeben ~20 %. In der Prüfung 20 % nennen.
WERT*	Herz: myokardialer O_2 -Bedarf laut Folie ~15 % des Ruheverbrauchs, Lehrbuch ~8–11 %. Koronar-AVDO ₂ Folie 130 ml O_2 /l (13 Vol%), Lehrbuch ~110–120 (11–12 Vol%).
ABWEICHUNG	Gehirn, Autoregulationsplateau: Dozent 60–140 mmHg; viele Standardquellen nennen die Obergrenze bei ~150–160 mmHg (untere Grenze ~60 mmHg konsistent).
MERKE	Vasoaktive Hormone (Adrenalin, Angiotensin II, ADH) passieren die Blut-Hirn-Schranke nicht und wirken daher nicht auf die Hirngefäße — häufige Prüfungsfrage.
MERKE	Cushing-Reflex ist pathologisch, nicht physiologisch: ICP↑ → arterielle Hypertension + reflektorische Bradykardie. Nicht mit dem Barorezeptorreflex verwechseln.
MERKE	Linke Koronararterie fast nur diastolisch durchblutet; Tachykardie gefährdet doppelt (O_2 -Bedarf ↑, Diastolendauer ↓), subendokardiale Schichten zuerst.

* Institutsspezifischer oder unsicherer Zahlenwert — vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Koronarreserve	Verhältnis Maximal- zu Ruhedurchblutung des Herzens ($\sim 4\text{--}5\times$); Maß der noch mobilisierbaren Koronarperfusion.
O₂-Extraktion Myokard	Bereits in Ruhe $\sim 70\%$ ($\text{AVDO}_2 \sim 130 \text{ ml/l}$); Mehrbedarf nur über Durchblutung deckbar.
Adenosin	Leitmediator der metabolischen Koronardilatation; $\text{A}_2 \rightarrow$ Vasodilatation, $\text{A}_1 \rightarrow$ negativ chrono-/dromotrop.
K_{ATP}-Kanal	ATP-sensitiver K ⁺ -Kanal; öffnet bei ATP-Abfall, wirkt gefäß- und myokardprotektiv.
Stunned myocardium	Reversibel kontraktionsgeminderte Region nach transientscher Ischämie (O ₂ -sparend).
Subendokardiale Ischämie	Innere Wandschicht des LV zuerst gefährdet (höchste Wandspannung, letzte Perfusion).
Koronares Steal	Umverteilung von Blut aus dilatierten poststenotischen Arealen in gesunde Betten (z. B. Dipyridamol).
Zerebrale Autoregulation	Konstanthalten der Hirndurchblutung über ein MAP-Plateau ($\sim 60\text{--}140/160 \text{ mmHg}$).
Kritischer Verschlussdruck	Druck ($\sim 60 \text{ mmHg}$), unter dem Hirngefäße kollabieren; klinisch MAP $> 65 \text{ mmHg}$ gefordert.
CPP	Zerebraler Perfusionsdruck = MAP – ICP; treibende Größe der Hirndurchblutung.
Monro-Kellie-Prinzip	Konstantes Gesamtvolumen von Hirn, Liquor und Blut im starren Schädel; erschöpfte Compliance $\rightarrow$ ICP-Anstieg.
Cushing-Reflex	Pathologische Reaktion bei ICP $\uparrow$: Hypertension mit reflektorischer Bradykardie.
Blut-Hirn-Schranke	Endothel mit Tight junctions; lipophile Passage frei, hydrophile carriervermittelt (Glut-1, AS, MCT).
Zirkumventrikuläre Organe	Hirnareale ohne BHS (SFO, OVLT, Area postrema, Eminentia mediana, Neurohypophyse).
pCO₂-Empfindlichkeit	Hirngefäße reagieren dominant auf pCO ₂ : Hyperkapnie dilatiert, Hypokapnie konstringiert.
Arteriovenöse Anastomosen	AVA der akralen Haut; rein noradrenerg gesteuerte Kurzschlussgefäße der Thermoregulation.
Sympathisch-cholinerg e Fasern	Schweißdrüsen-Innervation (ACh, M ₃) $\rightarrow$ Bradykinin $\rightarrow$ Vasodilatation nichtapikaler Haut.
Bradykinin	Kallikrein-gebildetes Peptid; vermittelt die schweißgekoppelte Hautvasodilatation.
Lewis-Dreifachreaktion	Rötung, Reflexerythem, Quaddel nach Hautreiz; axonreflektorisch/histaminvermittelt.
Zentrale vs. periphere Zyanose	Zentral: arterielle Untersättigung, warme Haut. Peripher: erhöhte O ₂ -Ausschöpfung, kalte Akren.